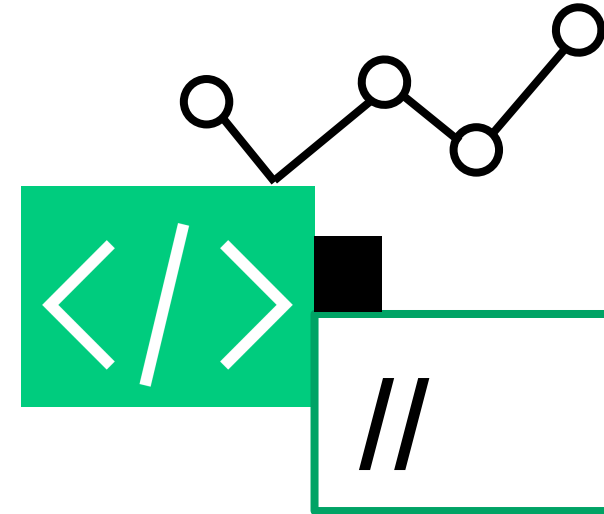


Introducción a TensorFlow y PyTorch

02

Introducción a PyTorch



Acceso a los datos

Pytorch ofrece una serie de clases para la gestión y el acceso a los datos.

torchvision es una biblioteca complementaria a PyTorch que está específicamente diseñada para tareas de visión por computadora.

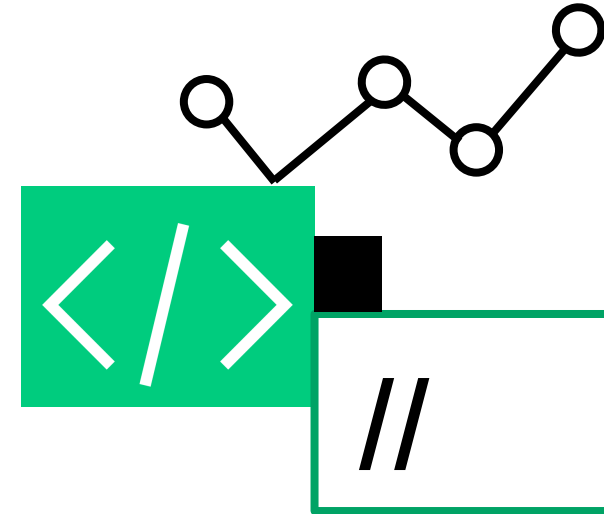
```
import torchvision
import torchvision.transforms as transforms
trainset = torchvision.datasets.CIFAR10(root= './train', train=True, download=True,
transform=transforms.ToTensor())

testset = torchvision.datasets.CIFAR10(root= './test', train=False, download=True,
transform=transforms.ToTensor())
```

Acceso a los datos

torchvision incluye un conjunto de transformaciones comunes para preprocesar los datos para adaptarlos a los problemas o redes neuronales que queremos emplear.

- **ToTensor**: Transforma los datos/imágenes en tensores.
- **Resize**: Cambia el tamaño de la imagen a un tamaño dado.
- **Normalize**: Normaliza los valores dadas una media y desviación estándar.
- **CenterCrop**: Corta la imagen dado un tamaño desde el centro.
- **RandomHorizontalFlip**: Gira horizontalmente una imagen de forma aleatoria.
- **RandomRotation**: Rota una imagen unos grados dados de forma aleatoria.
- **Grayscale**: Transforma una imagen a escala de grises.
- **Compose**: Aplica una serie de transformaciones especificadas en una lista.



Acceso a los datos

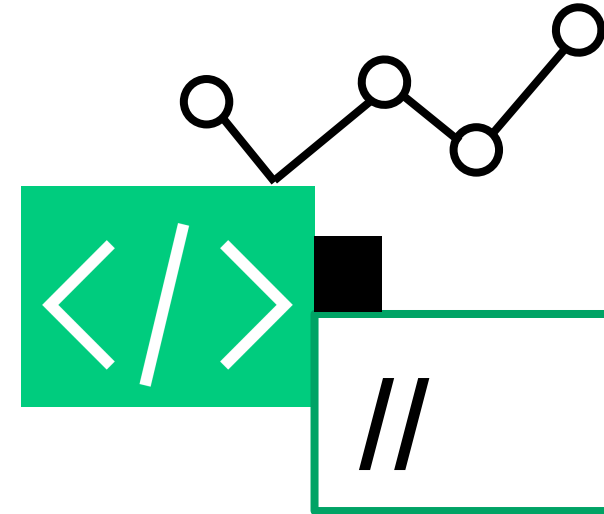
```
import torchvision

import torchvision.transforms as transforms

transform = transforms.Compose([transforms.ToTensor(),
                                transforms.Normalize((0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0.5, 0.5))])

trainset = torchvision.datasets.CIFAR10(root= './train', train=True,
                                         download=True, transform=transform)

testset = torchvision.datasets.CIFAR10(root= './test', train=False,
                                         download=True, transform=transform)
```

Acceso a los datos

Definir un iterador que permite la lectura de los conjuntos de datos por lotes (batches). Para ello se crea un objeto de la clase ***DataLoader***.

```
from torch.utils.data.data_loader import DataLoader

trainloader = DataLoader(trainset, batch_size=8, shuffle=True)
testloader = DataLoader(testset, batch_size=8, shuffle=False)
```

¡Muchas gracias!